



Viễn thông Việt Nam



Thông số đánh giá sự phát triển ICT

- Dịch vụ công trực tuyến
- Công nghiệp CNTT
- **Hạ tầng mạng viễn thông, internet**
- **Phát thanh – truyền hình**
- Bưu chính



Hạ tầng mạng viễn thông, internet

- Số thuê bao cố định, di động
- Số người sử dụng internet
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet
- Thị trường
- Thị phần
- Nhân lực



Văn bản pháp luật

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày
- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 29/11/2005.



Tổ chức chuyên ngành quốc tế

- Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecom Union)
- Tổ chức Vệ tinh Viễn thông Quốc tế (ITSO)
- Tổ chức Thông tin vũ trụ (INTERSPUTNIK)
- Liên minh Viễn thông châu Á
-

1.1. Băng thông

- Ký hiệu: B [Hz]
- Là dải tần số cho phép toàn bộ thành phần tín hiệu truyền qua không bị suy hao quá 3dB (VD: $B_{\text{GSM}} = 200\text{kHz}$, $B_{\text{Viba}} \sim \text{MHz}$)

1.2. Tốc độ bit

- Ký hiệu: R_{bit} [bit/s]
- Là số bits truyền trong 1 giây
- B tăng thì R_{bit} tăng

1.3. Tốc độ Baund

- Ký hiệu: R_{baund} [baund/s]
- Là tốc độ truyền dẫn
- $R_{\text{baund}} = R_{\text{bit}} / \log_2 M$
- M là số mức tín hiệu điều chế ($M_{\text{BPSK}} = 2$; $M_{\text{QPSK}} = 4$; $M_{\text{256-QAM}} = 256$)
- $B \sim R_{\text{baund}}$

1.4. Hiệu suất băng thông

- Ký hiệu: η [bit/s/Hz]
- Là số bit/s trên 1Hz băng thông
- $\eta = R_{\text{bit}} / B = R_{\text{baund}} \log_2 M / B = \log_2 M$
- M tăng $\rightarrow R_{\text{bit}}$ tăng, công suất tăng, SNR tăng, C/N tăng

1.5. Băng tần

- GSM uplink 890÷915 MHz
- GSM downlink 935÷960 MHz

1.6. Sóng mang

- Dùng để tải tin
- Hệ thống 1 sóng mang $\rightarrow$ Đơn sóng mang
- Hệ thống nhiều sóng mang $\rightarrow$ Đa sóng mang

1.7. Điều chế, giải điều chế

- Điều chế tương tự: AM (2 biên, 2 biên có nén, 1 biên), FM, PM
- Điều chế số: PSK, BPSK, DPSK, FSK, QPSK, MPSK, QAM, OFDM

1.8. SNR (Signal to Noise Ratio)

- $SNR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}}$
- $SNR = P_{\text{signal}}(\text{dB}) - P_{\text{noise}}(\text{dB})$

1.9. C/N (Carriers to Noise Ratio)

- $C/N = \frac{P_C}{P_N}$
- $C/N = P_C(\text{dB}) - P_N(\text{dB})$

1.10. E_b/N_0

- E_b : năng lượng 1 bit
- N_0 : mật độ công suất tạp âm
- $N_0 = \frac{N}{B} = \frac{P_N}{B} = \frac{kTB}{B} = kT$
 - $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
 - T : Nhiệt độ tạp âm
- $E_b = T_b \times P_{\text{signal}} = \frac{1}{R_{\text{bit}}} \times P_{\text{signal}}$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{P_{\text{signal}}}{R_{\text{bit}} \times kT} = \frac{C/N \times kTB}{R_{\text{bit}} \times kT} = \frac{C}{N} \times \frac{B}{R_{\text{bit}}}$$
$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{C}{N} \times \frac{1}{\log_2 M}$$

- $(E_b/N_0)_{\text{dB}} = (C/N)_{\text{dB}} - 10\log(\log_2 M)$

1.11. Đơn vị Decibel

- Điện áp: $20\log U$
- Công suất $10\log P$
- $\text{dBm} = \text{dBW} + 30$
- Chú ý: Chỉ có “Công suất” có thứ nguyên mới sử dụng đơn vị dBm, dBW và có sự biến đổi qua lại giữa 2 đơn vị này. Các hệ số khác như suy hao, tăng ích bản chất chỉ là hệ số tỷ lệ, không có thứ nguyên $\rightarrow$ chỉ dùng dB.
- VD: $P_{\text{RX}}(\text{dBm}) = P_{\text{TX}}(\text{dBm}) - L(\text{dB}) + G(\text{dB})$

Suy hao



Công suất cuối sợi $P(L) = P(0) \times 10^{-\frac{\alpha}{10}L}$

Độ suy hao $A(\text{dB}) = 10 \lg \frac{P_1}{P_2}$

Hệ số suy hao $\alpha(\text{dB / Km}) = \frac{A(\text{dB})}{L(\text{Km})}$



1

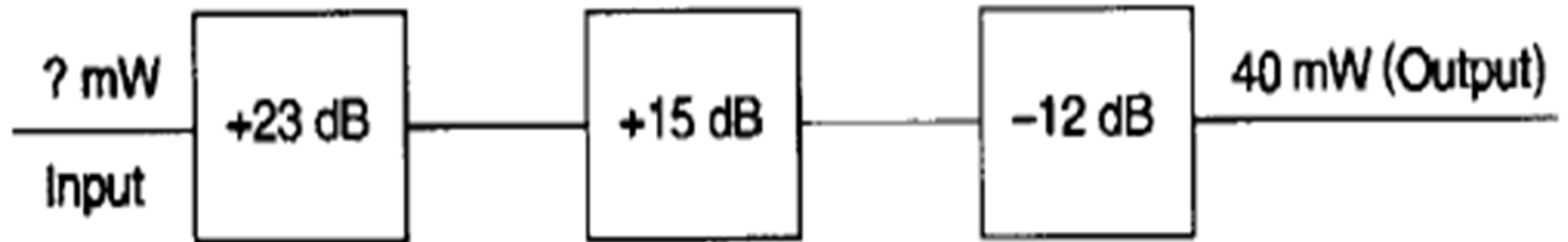
Các khái niệm cơ bản

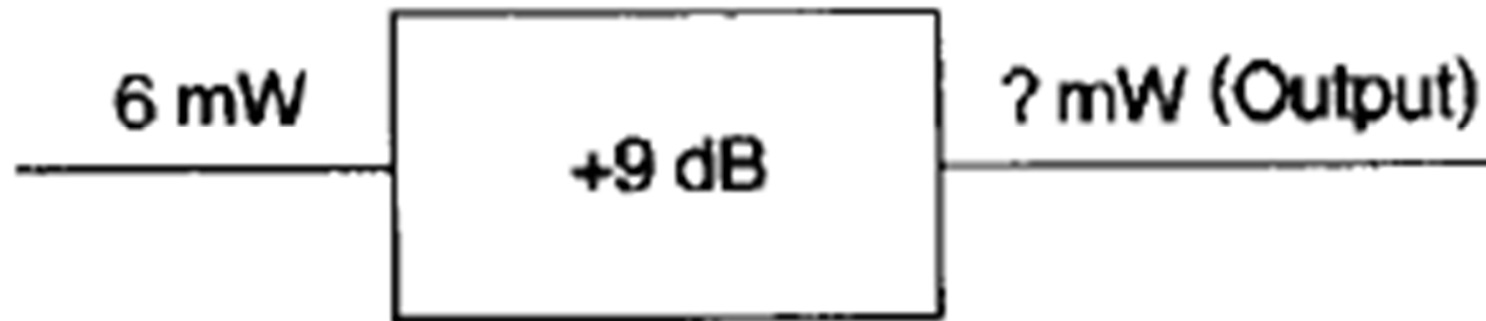
$$\text{Suy hao } A = 10 \log_{10} P_1 / P_2 \quad (\text{dB})$$

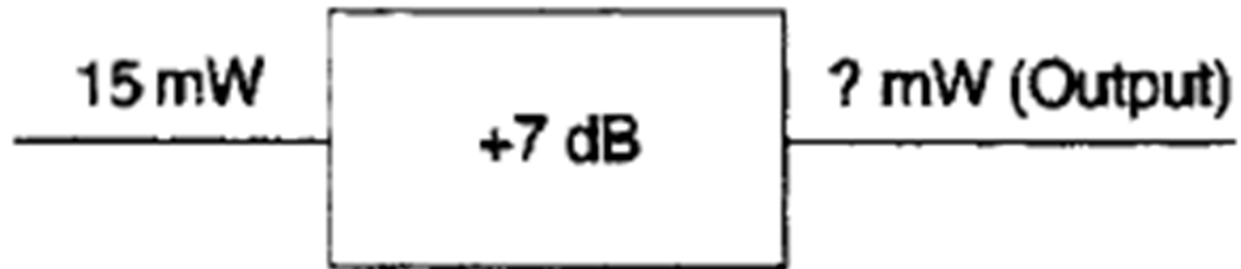
$$\text{Khuếch đại } G = 10 \log_{10} P_2 / P_1 \quad (\text{dB})$$

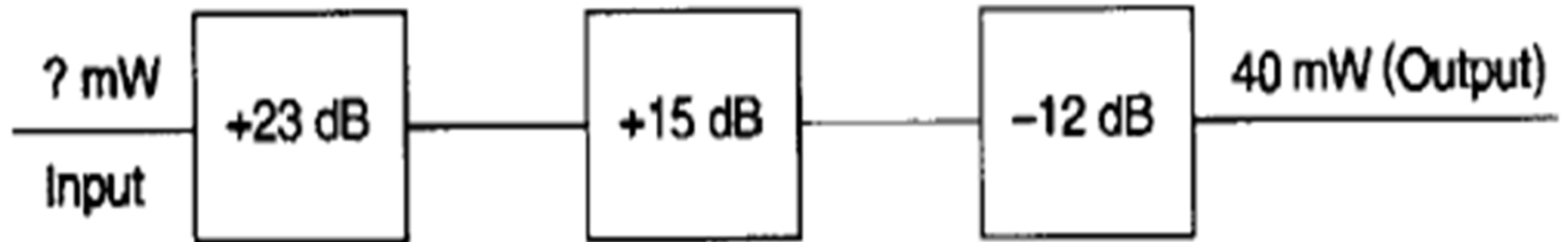
P_1, P_2 : công suất tín hiệu ánh sáng ở ngõ vào và ngõ ra của bộ khuếch đại quang (mW).

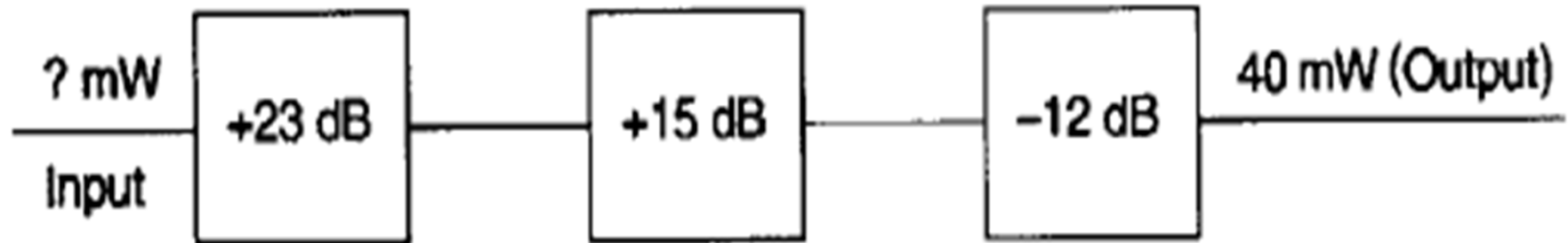
Bài 1. Một kênh truyền dẫn giữa hai thiết bị phát và thu bao gồm 3 đoạn, đoạn thứ nhất suy hao tín hiệu 16dB, đoạn thứ 2 khuếch đại 20dB và đoạn thứ 3 suy hao 10dB. Giả sử công suất phát là 400mW, hãy xác định công suất ở ngõ vào bộ thu.











DS: **0.1 mW.**


$$A \text{ (dB)} = P1 \text{ (dBm)} - P2 \text{ (dBm)}$$

1

Các khái niệm cơ bản

$$A \text{ (dB)} = P1 \text{ (dBm)} - P2 \text{ (dBm)}$$

Hệ số suy hao hay suy hao trung bình $\alpha \text{ (dB / Km)} = \frac{A \text{ (dB)}}{L \text{ (Km)}}$

$$\lg a b = \lg a + \lg b$$

$$\lg \frac{a}{b} = \lg a - \lg b$$

$$\lg a^b = b \lg a$$



1

Các khái niệm cơ bản

Tính công suất ở cự ly 50km cách nguồn phát có công suất 0,1mW? Biết đường truyền có suy hao 0,25dB/km.



1

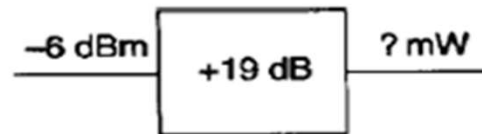
Các khái niệm cơ bản

Xác định chiều dài của đường truyền có hệ số suy hao $0,2 \text{ dB/Km}$. Công suất ngõ vào $0,029 \text{ mW}$, công suất ngõ ra $0,001 \text{ mW}$.

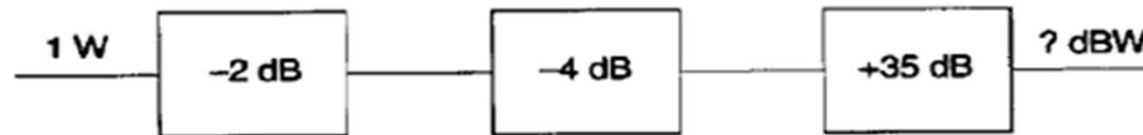


A 3000 km repeater system consists of m identical fiber-optic cable sections with $\alpha = 0.5$ dB/km and m identical amplifiers. Find the required number of sections and the gain per amplifier so that $P_{\text{out}} = P_{\text{in}} = 5$ mW and the input power to each amplifier is at least $67 \mu\text{W}$.

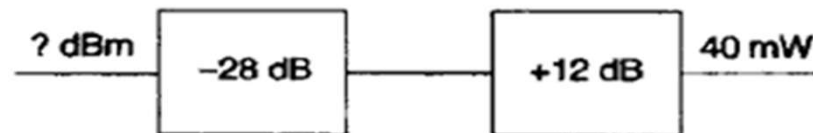
Exercise 1a.



Exercise 1b.



Exercise 1c.



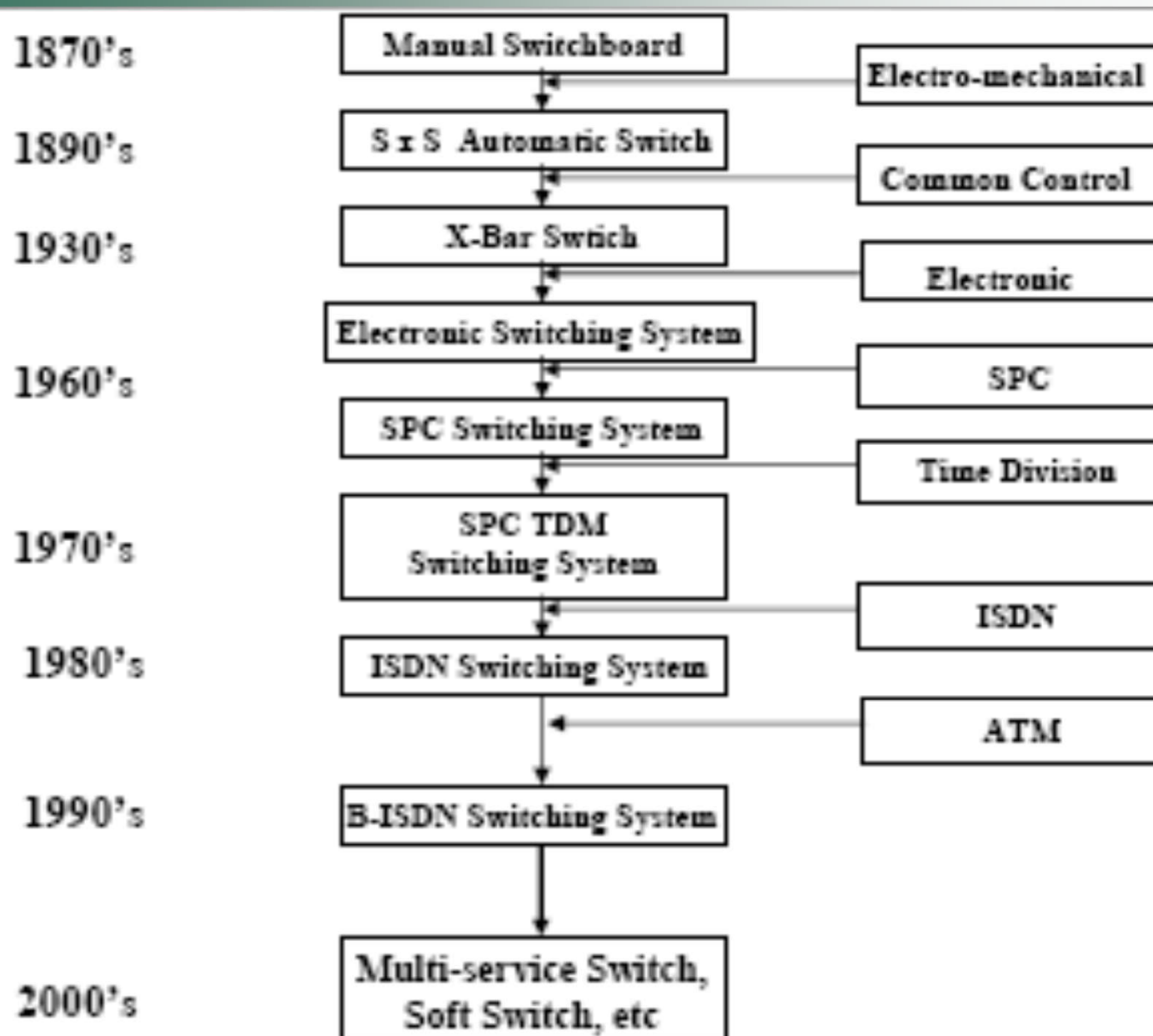
Exercise 1d.

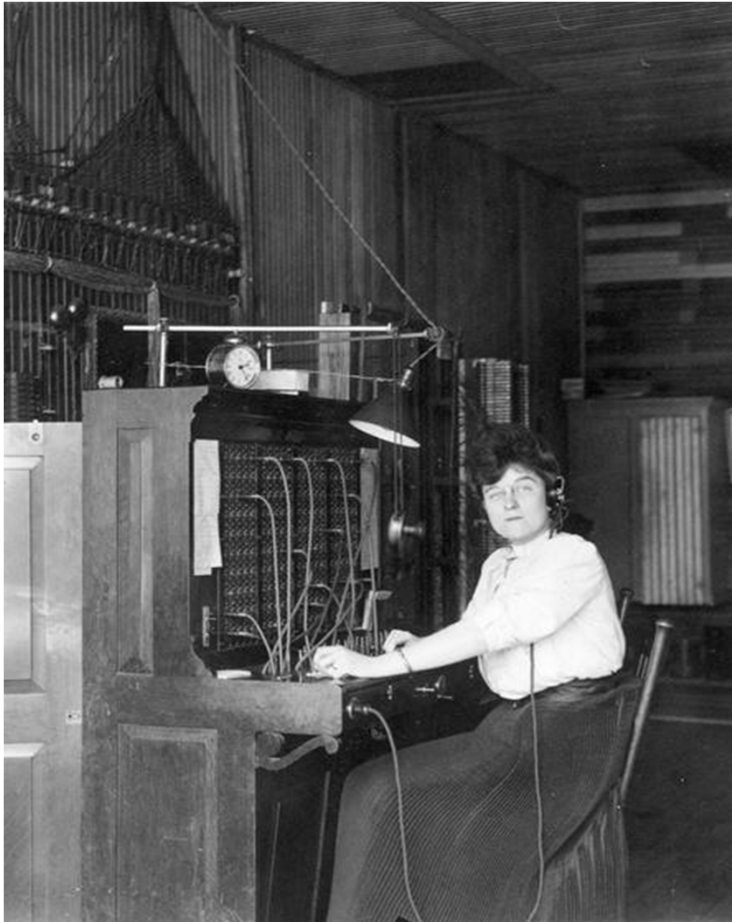




1. Giới thiệu về mạng điện thoại

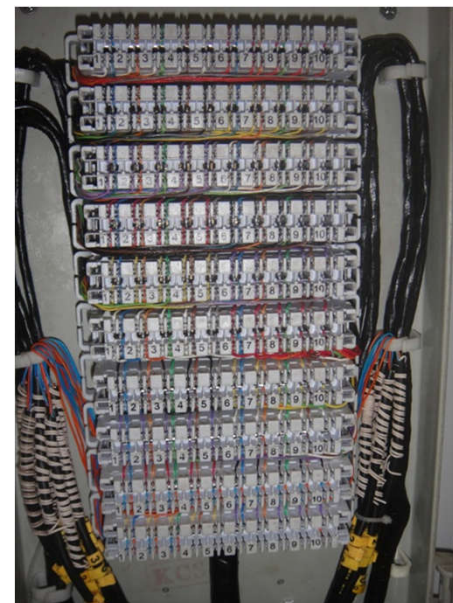
- 1876 ALEXANDER GRAHAM BELL phát minh ra điện thoại.
- 1878, hệ thống tổng đài gọi nhân công xây dựng đầu tiên tại Mỹ.
- Theo thời gian tổng đài đã được phát triển và không ngừng được cải tiến.
- Các loại tổng đài: *tổng đài nhân công, tổng đài cơ, tổng đài cơ điện và hiện nay là thời kỳ của tổng đài điện tử.*





Hình: Tổng đài nhân công

Tổng đài điện tử

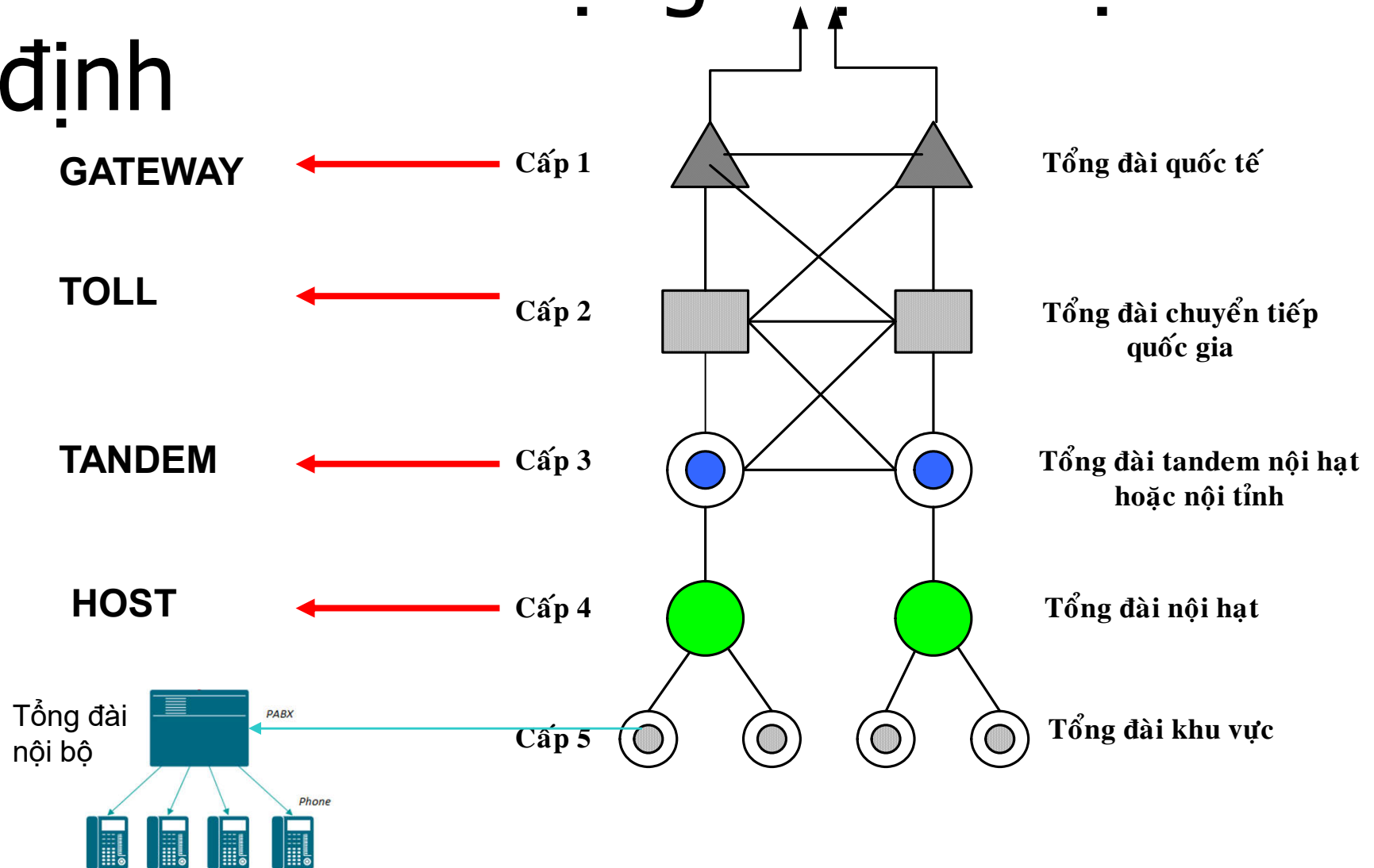




Các loại tổng đài điện tử đang sử dụng:

STT	Tên hệ thống	Xuất xứ
1	E10B/1000E10	France
2	AXE-10	Sweden
3	EWSD	Germany
4	NEAX-61Σ	Japan
5	Fetex-150	Japan
6	TDX-10/TDX-1B	Korea
7	S-12	China
8	Linea-UT	Italy
9	Huawei	china

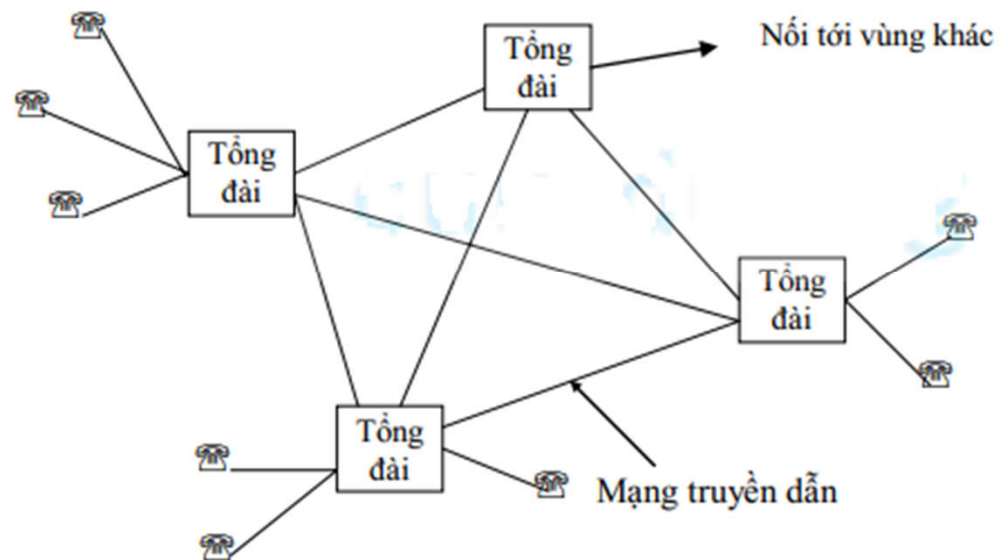
2. Cấu trúc mạng điện thoại cố định



Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN)

PSTN: Public Switched Telephone Network

- Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
 - Là mạng dịch vụ phát triển rất sớm
 - Cung cấp dịch vụ thoại và phi thoại
 - Là mạng viễn thông lâu đời nhất và lớn nhất (hơn 1 tỷ thuê bao -2006)





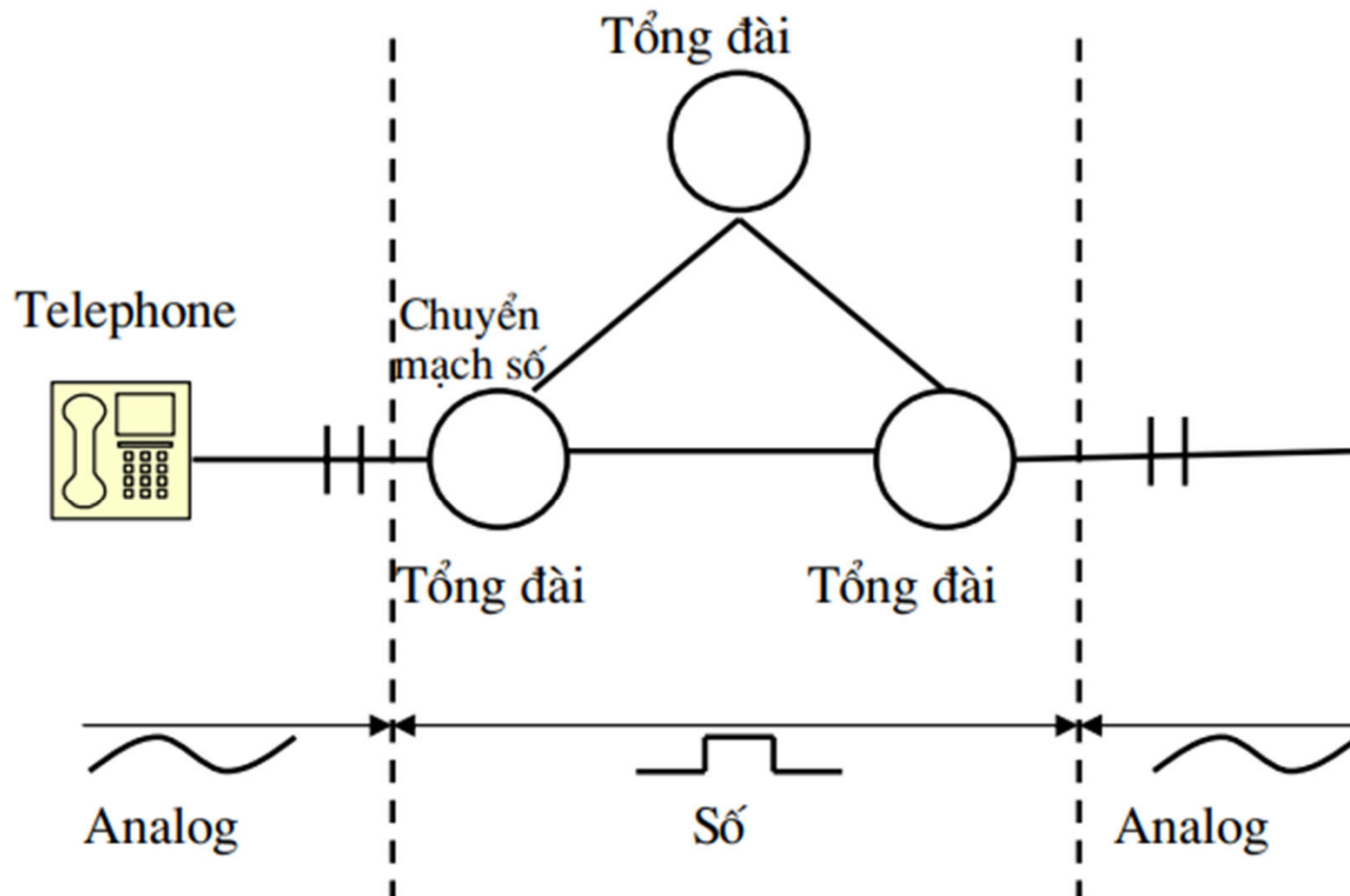
Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN)

- Bản chất PSTN là một mạng hoạt động theo phương thức mạch (circuit mode) → theo kiểu kết nối có hướng (connection-oriented) gồm 3 pha: sử dụng các hệ thống báo hiệu.
 - Thiết lập kết nối (setup)
 - Duy trì kết nối (conversation)
 - Xoá kết nối (released).



Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN)

- Đặc điểm chủ yếu của PSTN:
 - *Truy nhập analog 300-3400 Hz*
 - *Kết nối song công chuyển mạch kênh*
 - *Băng thông chuyển mạch 64kb/s hoặc 300-3400Hz đối với chuyển mạch analog*
 - *Không có khả năng di động hoặc di động rất hạn chế*
 - *Có nhiều chức năng tương đồng với mạng N-ISDN*



Mạng IDN (Mạng số tích hợp giống PSTN)

Các thiết bị phía đầu cuối

- Telephone - điện thoại cố định
- Fax
- Cordless: máy kéo dài
- PC+MODEM
- PBX



Điện thoại cố định



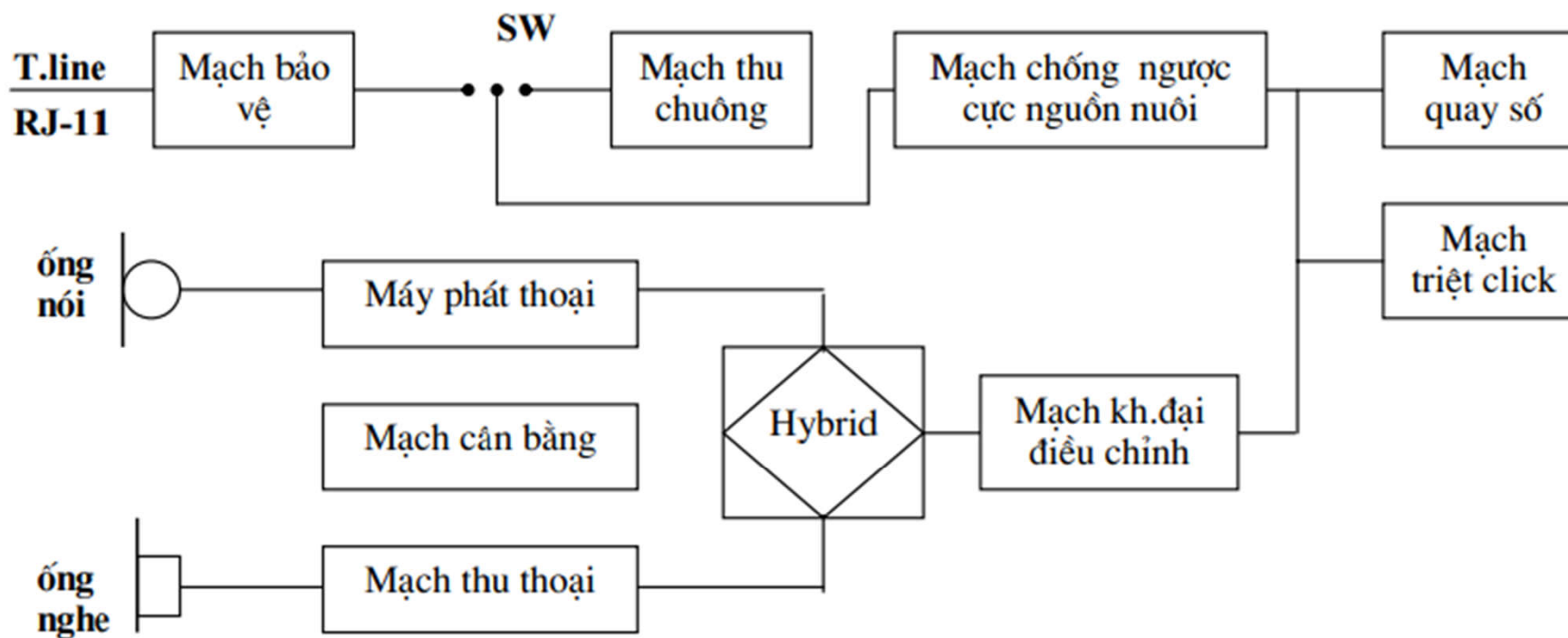


Các thiết bị phía đầu cuối

Telephone - điện thoại cố định

- Là một thiết bị đầu cuối Analog, hoạt động song công FDX (Full Duplex), thiết bị này tạo ra hai kênh tiếng nói ngược chiều nhau → vừa là máy thu vừa là máy phát không cần qua một quá trình chuyển đổi nào.
- Sử dụng hệ thống báo hiệu chuẩn gọi là báo hiệu thuê bao Analog giống như modem, fax, cardphone
- Truy cập vào mạng qua đường dây (mạch vòng thuê bao)

Các thiết bị phía đầu cuối



Sơ đồ khối điện thoại cố định

Các thiết bị phía đầu cuối

Fax

- Trao đổi văn bản tĩnh và hình ảnh tĩnh trên một trang giấy
- Đối với PSTN hiện nay người ta sử dụng máy fax G3 đã được thiết kế phù hợp với đường dây điện thoại Analog. Ngoài Fax G3 còn có Fax G4 cho ISDN và máy fax thế hệ cũ G1, G2.
- Dùng công nghệ xử lý tín hiệu số → chuyển từ hình ảnh trên văn bản → số nhờ một thiết bị quét ảnh (scanner), tín hiệu số mang hình ảnh của bản gốc (origin) để chuyển qua một kết nối của mạng PSTN → máy thu, ở đó có bộ phận in để in hình ảnh trên một trang giấy (copy).

Các thiết bị phía đầu cuối

Fax

- Một cuộc liên lạc fax cũng giống như liên lạc thoại về phần quay số, tính cước. Hoạt động ở đây khác với hoạt động trong điện thoại.
- Là một thiết bị bán song công → thông tin một chiều.
- Máy fax G3 có modem đặt trong máy (buildin) để chuyển từ tín hiệu số → VF (Voice Frequency). Ở hướng ngược: chuyển đổi ngược lại, từ VF → Digital .



Các thiết bị phía đầu cuối

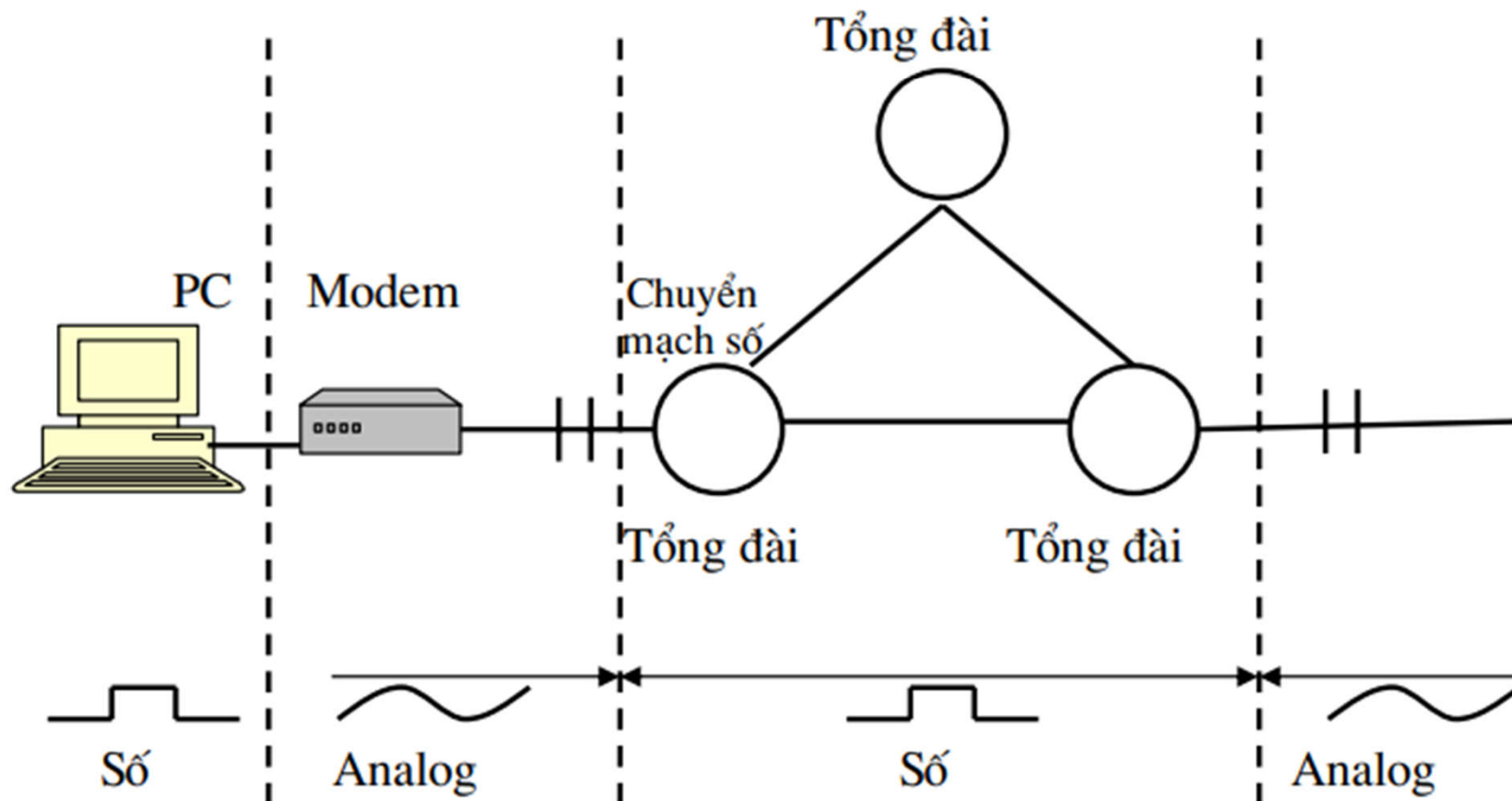
Cordless: Điện thoại kéo dài (mẹ con)

- Là một TBĐC của mạng PSTN tạo ra nhờ có liên kết vô tuyến giữa hai bộ phận của hệ thống cordless (Base Unit và Handset) mà handset có thể di động trong một phạm vi hẹp.
- có khả năng di động trong phạm vi hẹp
- dễ bị va chạm tần số, không tin cậy vì sử dụng công nghệ Analog



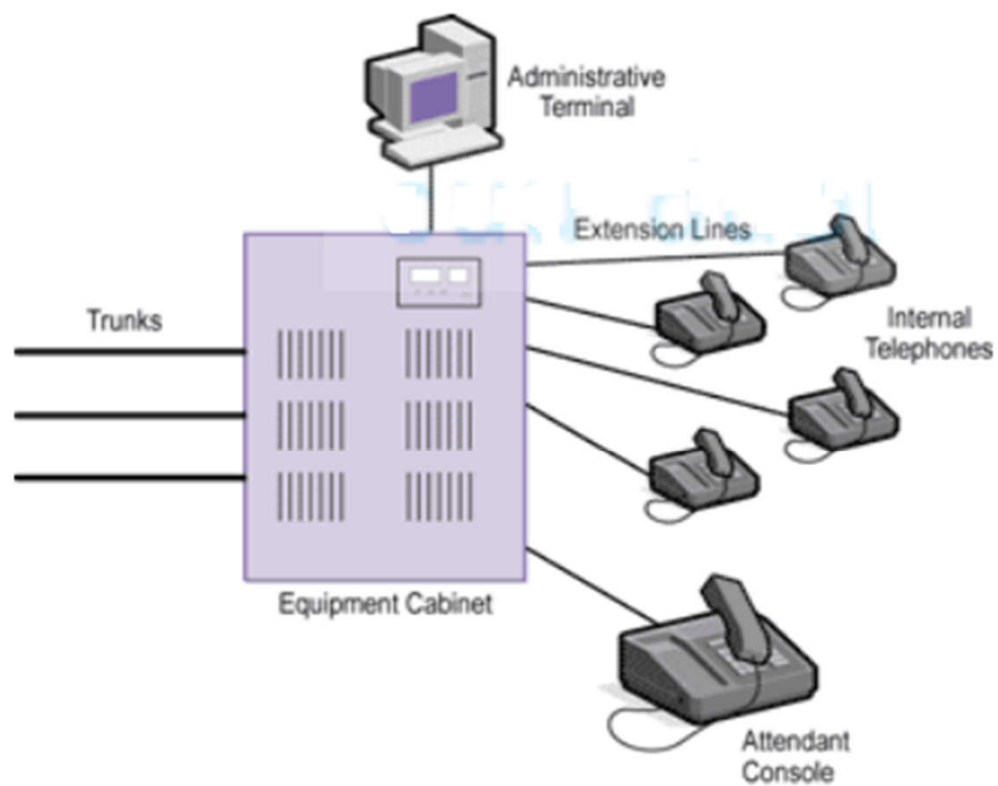
Các thiết bị phía đầu cuối

PC+MODEM



Các thiết bị phía đầu cuối

■ PBX



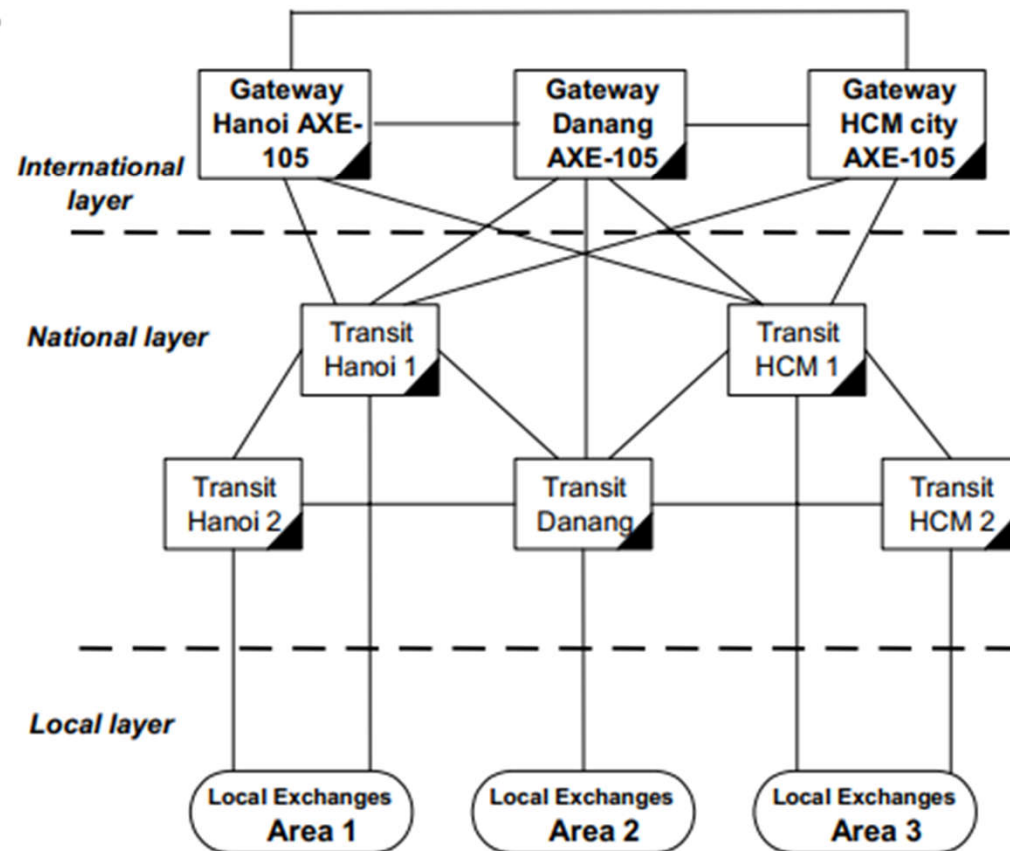
Cấu trúc mạng PSTN của Việt Nam

■ Phân cấp quản lý

- Sử dụng cấu trúc phân cấp trong các mạng điện thoại có thể làm đơn giản công tác quản lý mạng và đơn giản trong thiết kế chuyển mạch.
- Xu hướng hiện nay là giảm cấp trong phân cấp mạng và cung cấp thêm nhiều tuyến thay thế

■ Với Việt Nam

- Cấp quốc tế
- Cấp liên tỉnh
- Cấp nội hạt



Vietnamese Network Hierarchy



PSTN

Một số kế hoạch cơ bản

Kế hoạch đánh số

- *Mục đích chính của kế hoạch đánh số là gán cho mỗi thuê bao và dịch vụ một mã duy nhất, đơn giản để có thể thiết lập cuộc gọi một cách tự động.*
- *Theo quy tắc, mỗi mạng mạng khác nhau sẽ có các kế hoạch đánh số hoặc các sery khác nhau: PSTN, PLMN*
- *Kế hoạch đánh số hỗ trợ tiến trình thiết lập cuộc gọi, đặc biệt là trong việc chọn tuyến trong các tổng đài và việc kết liên mạng giữa các mạng mạng, đồng thời tạo nền tảng cơ bản cho việc tính cước cuộc gọi.*



PSTN

Một số kế hoạch cơ bản

Phương pháp đánh số

- Mã thuê bao (SC- Subscriber code)
- Mã tổng đài (Local Exchange code)
- Mã vùng (AC- Area code)
- Mã nước (Country code)
- Mã đặc biệt
- Đối với cuộc gọi liên tỉnh dùng tiền tố 0+AC+TN
- Đối với cuộc gọi quốc tế dùng tiền tố 00+CC+AC+TN
- Hiện nay người ta sử dụng AC (Area Code) với 2 ý nghĩa: mã vùng và mã mạng



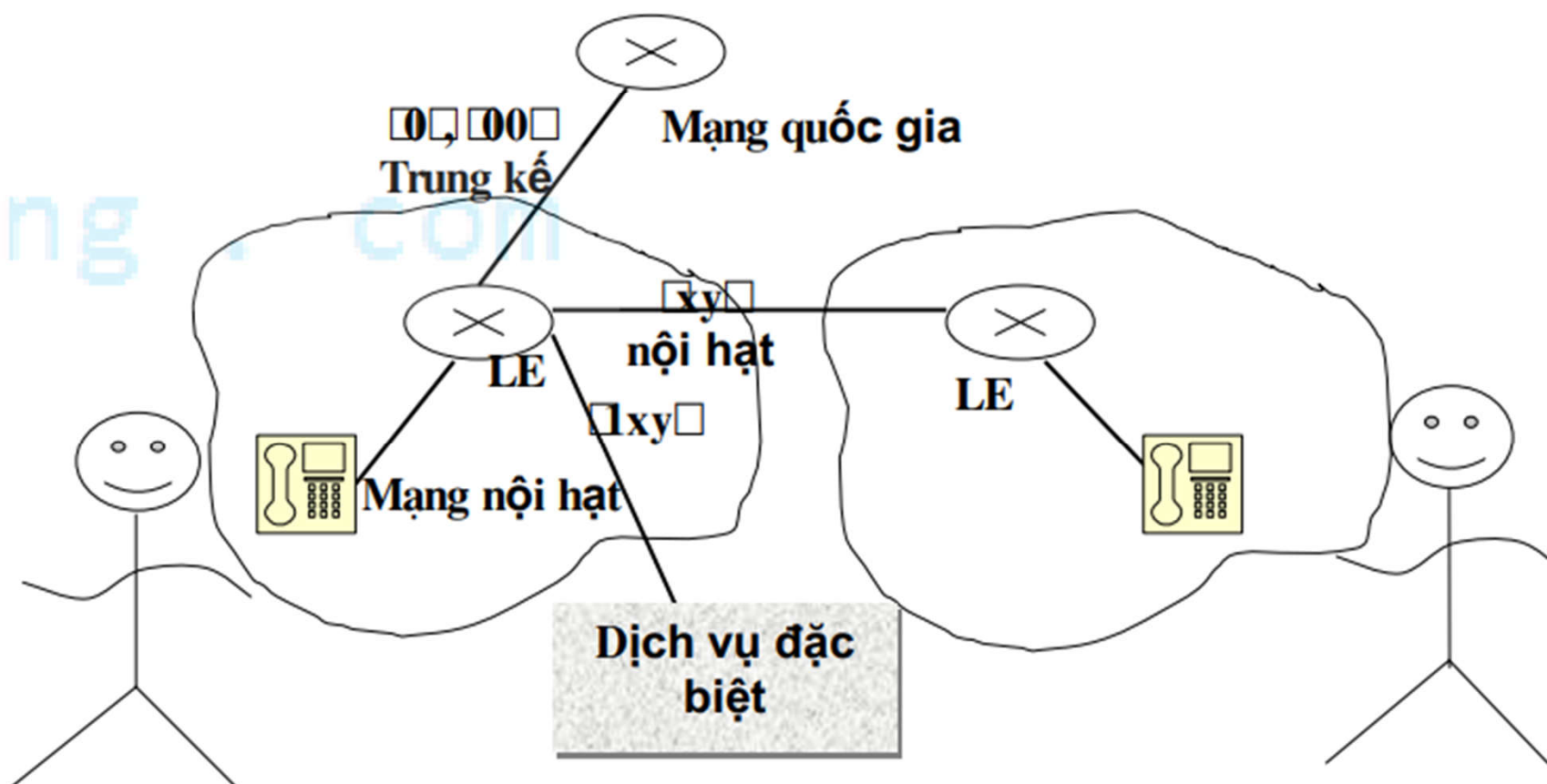
PSTN

Một số kế hoạch cơ bản

- Phương pháp định tuyến
 - PSTN hoạt động theo phương thức circuit mode → thực hiện phương pháp định tuyến cuộc gọi → để thực hiện một kết nối qua mạng, mỗi cuộc gọi được định tuyến một lần tạo ra một kết nối, kết nối này được duy trì trong suốt thời gian đàm thoại.
 - Có nhiều phương pháp định tuyến như định tuyến tĩnh và định tuyến động.
 - Định tuyến tĩnh là định tuyến không thay đổi theo thời gian và trạng thái, khi chọn hướng ra của cuộc gọi.
 - Định tuyến động khi chọn hướng ra của một nút phụ thuộc vào trạng thái mạng tại từng thời điểm.

Một số kế hoạch cơ bản

- **Định tuyến tại tổng đài nội hạt (LE)**





Báo hiệu

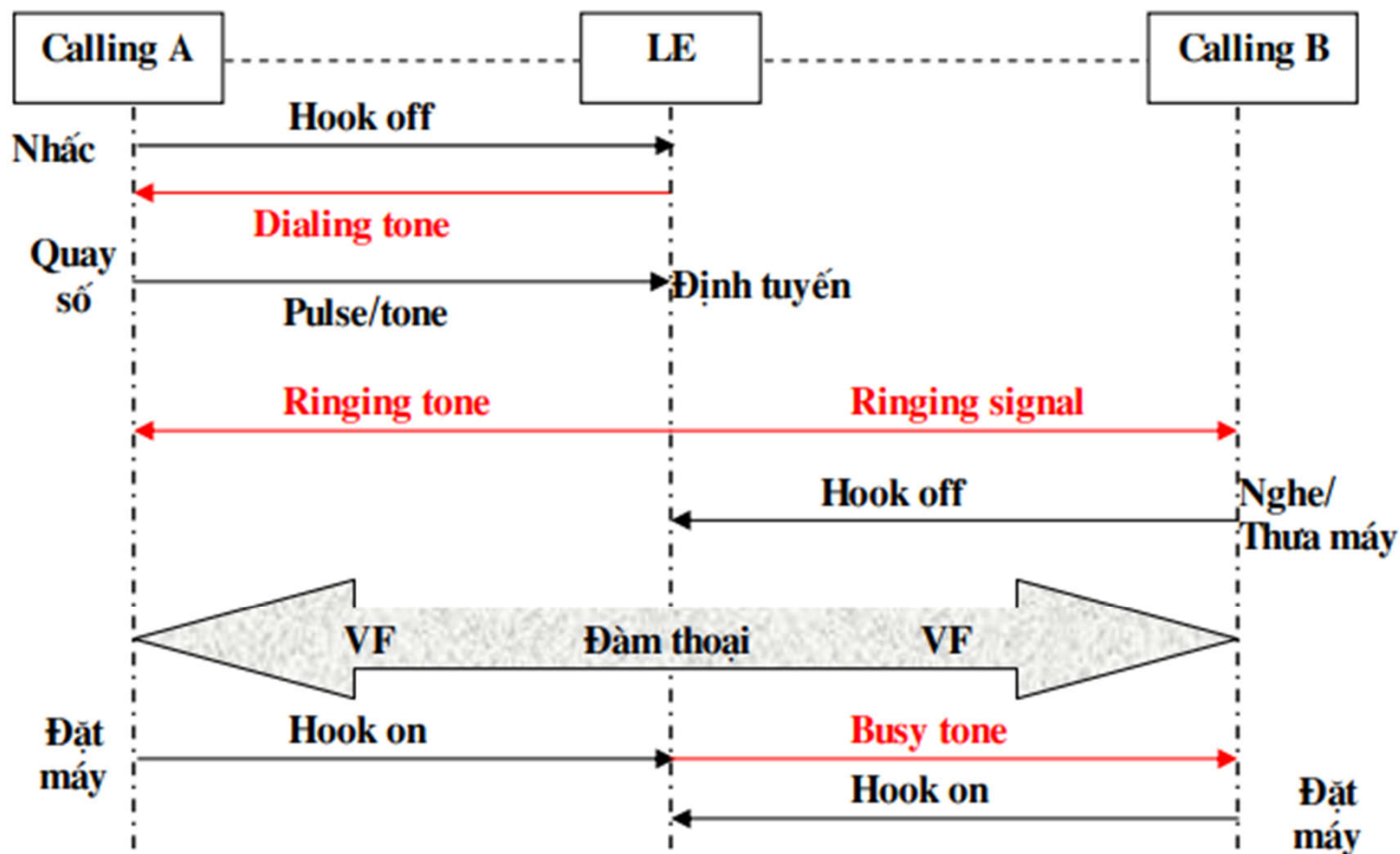
■ Báo hiệu

- Báo hiệu thuê bao
- Báo hiệu kênh liên kết (CAS)
- Báo hiệu kênh chung (CCS)

■ Giới thiệu chung về báo hiệu liên đài

- Hiện nay có nhiều hệ thống báo hiệu giữa các tổng đài, phân chia làm hai loại CAS, CCS (Channel Associated Signaling – Báo hiệu kênh kết hợp và Common Channel Signaling- Báo hiệu kênh chung).
 - CAS: giữa các tổng đài phải có các thông tin báo hiệu chia thành các kênh báo hiệu, mỗi kênh được gán cho một kênh thoại. Thông tin báo hiệu trên kênh báo hiệu đó sẽ cho biết về kết nối liên quan tới kênh thoại được gán kết. Trong một số trường hợp sử dụng các kênh thoại truyền thông tin báo hiệu cho kết nối liên quan tới chính nó.
 - CCS: liên kết báo hiệu giữa hai tổng đài sử dụng chung cho tất cả các kênh thoại nối giữa hai tổng đài đó đó bằng cách ghép gói.

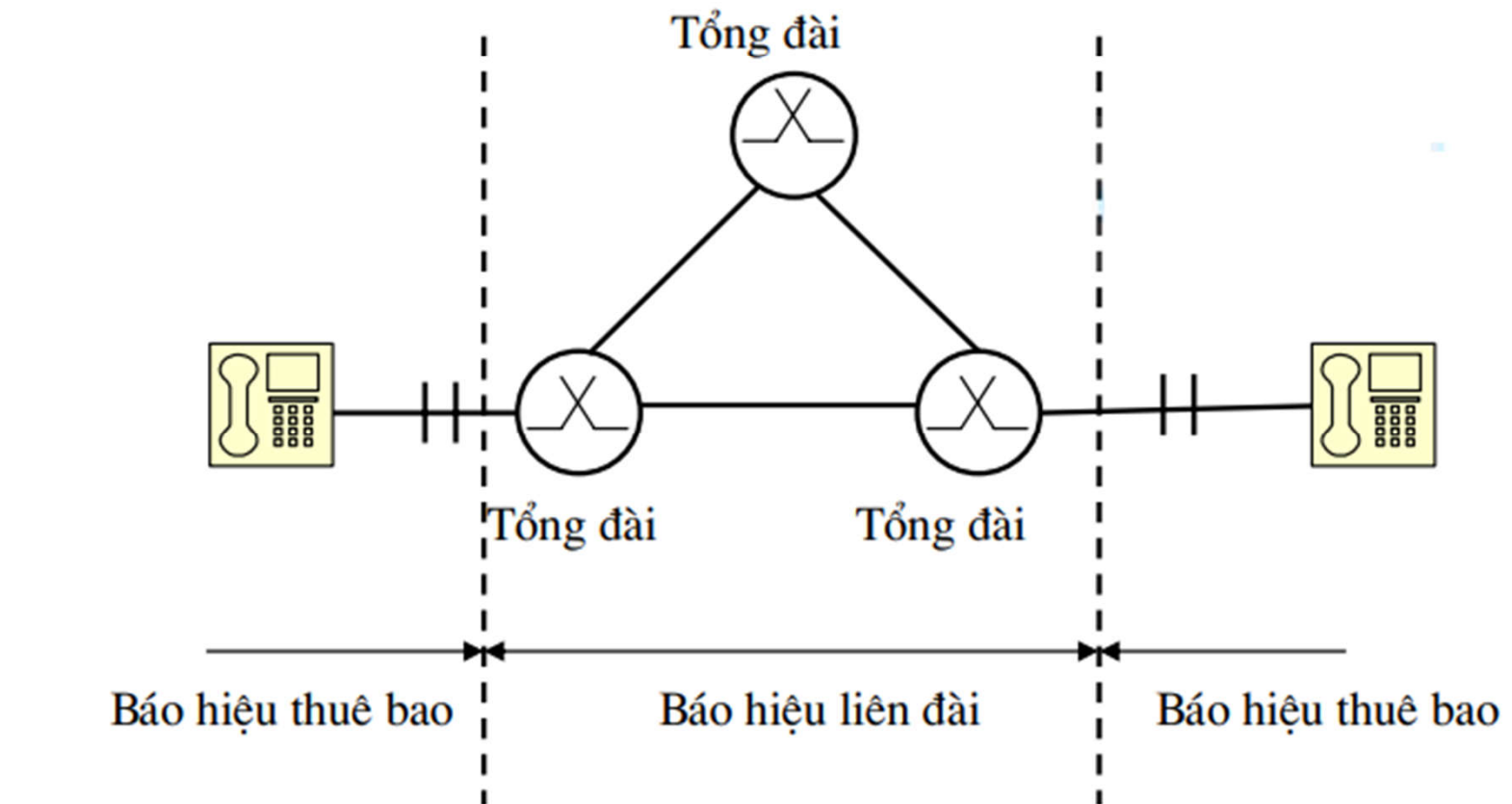
Báo hiệu thuê bao Analog



- Chu trình báo hiệu (thuê bao điện thoại cố định)

Bảo hiệu liên đài

Bảo hiệu liên đài:





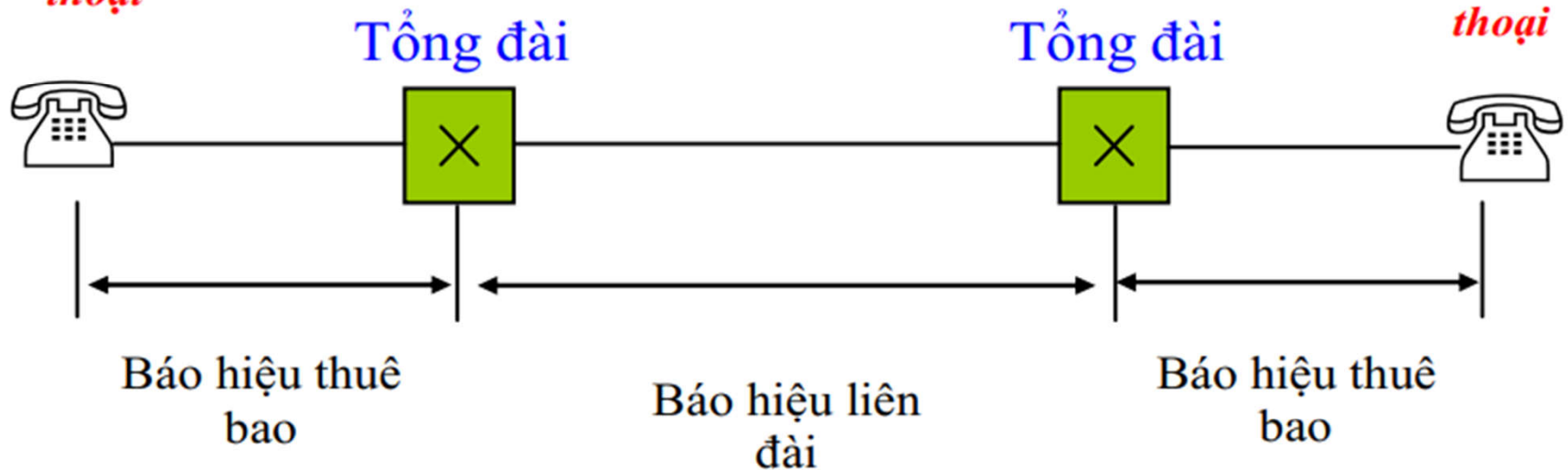
Báo hiệu

Giới thiệu chung về báo hiệu liên đài

- Ở Việt Nam hiện nay sử dụng hai loại hệ thống báo hiệu liên (tổng) đài:
 - Hệ thống báo hiệu kênh kết hợp/kênh riêng R2 (Channel Associated Signalling)
 - Hệ thống báo hiệu kênh chung số 7 CCS7 (Common Channel Signalling number 7) còn gọi là S7 hay SS7 (Signalling System Number 7 - Hệ thống báo hiệu số 7).

Khái niệm báo hiệu liên đài

Máy điện thoại



Báo hiệu liên đài được phân chia thành báo hiệu kênh kết hợp (CAS) và báo hiệu kênh chung (CCS). Đối hệ thống báo hiệu kênh kết hợp, các tín hiệu được thu và phát trên cùng một đường với tín hiệu tiếng nói. Trong khi đó, báo hiệu kênh chung tín hiệu báo hiệu được thu và phát qua một đường dành riêng cho báo hiệu khác với kênh tiếng nói.



Hệ thống báo hiệu số 7

- Hệ thống báo hiệu số 7 là hệ thống báo hiệu kênh chung, có nhiệm vụ truyền thông tin báo hiệu giữa các tổng đài với nhau để thiết lập, kết nối, quản lý và giám sát các phiên truyền thông (cuộc gọi thoại, truyền số liệu, hình ảnh...).



Ưu điểm SS7

- Cấu trúc modun với kiến trúc lớp cho phép nhanh chóng đưa vào các dịch vụ mới.
- Nhanh: Trong hầu hết các trường hợp, thời gian thiết lập cuộc gọi ít hơn 1 giây.
- Dung lượng cao: Một kênh báo hiệu có thể xử lý tín hiệu báo hiệu cho hàng nghìn cuộc gọi cùng lúc.
- Kinh tế: Ít đòi hỏi thiết bị báo hiệu hơn so với các hệ thống khác.
- Tin cậy: Mạng SS7 có độ tin cậy rất cao nhờ sử dụng các tuyến và nút báo hiệu dự phòng. Có khả năng tự động điều chỉnh cấu hình mạng độc lập với mạng thoại.
- Linh hoạt: Hệ thống có thể chứa nhiều tín hiệu, có thể sử dụng cho nhiều mục đích chứ không chỉ dành cho dịch vụ thoại.



Mạng số tích hợp đa dịch vụ (ISDN)

- Mạng số tích hợp đa dịch vụ (ISDN)
 - Tiền đề xây dựng mạng ISDN
 - Cấu hình tham chiếu
 - Các loại kênh và giao tiếp trong ISDN